

Der Wasserstoffkreislauf

Energiewirtschaft ohne CO₂ – vom Sonnenlicht zum Verbraucher

Information

In der **Kohlenstoff-Energiewirtschaft** werden fossile Energieträger (Kohle, Erdöl, Erdgas) verbrannt. Der Kohlenstoff verlässt den Prozess als CO₂ in die Atmosphäre – ein **offener** Kreislauf. In der **Wasserstoff-Energiewirtschaft** wird Wasser per Elektrolyse gespalten, der Wasserstoff gespeichert und in der Brennstoffzelle wieder verstromt. Dabei entsteht nur Wasser, das erneut gespalten werden kann – ein **geschlossener** Kreislauf.

Videos zum Selbststudium

Schaue dir **beide Videos** in Ruhe an (zusammen ca. 9 Minuten, Kopfhörer!). Mache dir dabei Notizen für die Aufgaben 1 und 2.

Video 1: „Wasserstoff als Energieträger der Zukunft“ (explainity, 3:42) – das große Ganze: Warum Wasserstoff?



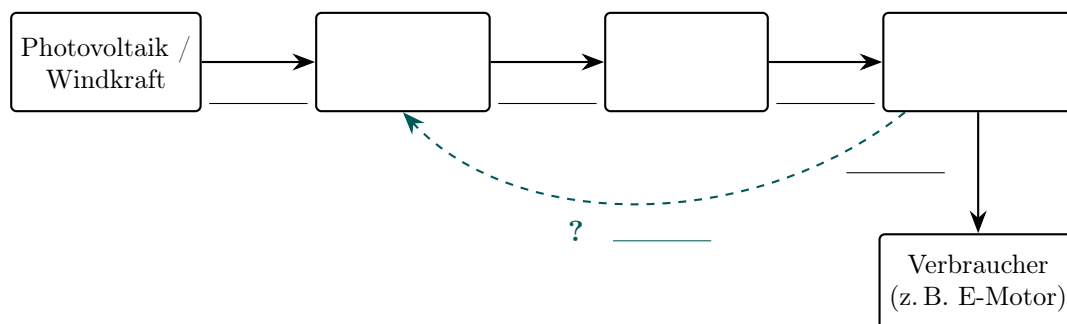
Video 2: „Brennstoffzelle und Elektrolyse“ (Max-Planck-Gesellschaft, 4:56) – so funktionieren die beiden Wandler.



1 Der geschlossene Kreislauf

Aufgabe 1: Flussdiagramm vervollständigen

Beschriften Sie die leeren Kästen und Pfeile des Wasserstoffkreislaufs. Tragen Sie zusätzlich *unter* jeden Pfeil die jeweilige **Energieform** ein (elektrisch / chemisch / mechanisch / Licht).



Wortspeicher: Brennstoffzelle • Elektrolyseur • H₂-Speicher • Wasser (H₂O)

Begründen Sie anschließend in einem Satz, warum man von einem **geschlossenen** Kreislauf spricht:

 Aufgabe 2: Kohlenstoff- vs. Wasserstoff-Energiewirtschaft

Vervollständigen Sie die Vergleichstabelle.

	Kohlenstoff-Wirtschaft	Wasserstoff-Wirtschaft
Energieträger		
Kreislauf offen / geschlossen?		
Emissionen bei der Nutzung		
Herkunft der Primärenergie		
Ein Nachteil		

2 Die Wandler im Kreislauf

√* PEM-Brennstoffzelle

Anode: $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ **Kathode:** $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
Theoretische Zellspannung: $U_0 = 1,23\text{ V}$

Aufgabe 3: Elektrolyseur und Brennstoffzelle

1. Formulieren Sie die **Gesamtreaktion** der Elektrolyse (mit Energiezufuhr):

2. Erklären Sie in zwei Sätzen, warum die Brennstoffzelle die „Umkehrung“ des Elektrolyseurs ist:

3. Ein BZ-Stack soll eine Spannung von 12 V liefern. Eine einzelne Zelle liefert unter Last 0,6 V. Wie viele Zellen müssen in Reihe geschaltet werden?

3 Die Wirkungsgradkette

√* Gesamtwirkungsgrad einer Energiekette

$$\eta_{\text{Kette}} = \eta_{\text{PV}} \cdot \eta_{\text{EL}} \cdot \eta_{\text{BZ}}$$

Die Teilwirkungsgrade werden **multipliziert** – jede Umwandlung kostet Energie.

Aufgabe 4: Vom Sonnenlicht zum Motor

Gegeben: $\eta_{\text{PV}} = 0,20$, $\eta_{\text{EL}} = 0,70$, $\eta_{\text{BZ}} = 0,55$.

1. Berechnen Sie den Gesamtwirkungsgrad der Kette.
2. Auf ein PV-Modul treffen 500 W Strahlungsleistung. Welche elektrische Leistung steht am Ende der Kette (nach der Brennstoffzelle) zur Verfügung?
3. Ein Mitschüler sagt: „Nur 7 % – Wasserstoff ist Unsinn, Batterien haben 90 %!“
Nehmen Sie begründet Stellung: Für welchen Einsatzzweck ist die Wasserstoff-Speicherung trotzdem sinnvoll?

★ Sternaufgabe: Autarke Inselanlage

Ein Wochenendhaus ohne Netzanschluss wird über eine **EH2B-Inselanlage** versorgt: PV-Modul, Elektrolyseur, H₂-Speicher, Brennstoffzelle, Batterie und Wechselrichter. Beschreiben Sie eine **kritische Energiesituation** im Jahresverlauf (z. B. dunkle Winterwoche) und erläutern Sie, wie Batterie und H₂-Speicher dabei *unterschiedliche* Aufgaben übernehmen (Kurzzeit- vs. Langzeitspeicher).

💡 Hinweis

Noch unsicher bei Kennlinie, MPP und Wirkungsgrad der Solarzelle?

Warm-up-Quiz mit Sofort-Feedback (QR scannen):

hbraak.github.io/2023NC_UTEC/solarzelle_quiz.html

